A keringés másik fontos és mérhető mutatója a vérnyomás.
Egészítse ki az alábbi mondatokat a számmal jelölt helyeken! (3 pont)

Egy illető vérnyomása rendszeresen 90/50Hgmm, ez az átlagos értéknél (**5.**)……..

A vérkeringés szabályozásának központja a (**6.**)……-ben van. Az érszűkítő neuron csoport hatására a vérnyomás (**7.**)…….. .

Döntse el, hogy az állítás igaz (I) vagy hamis (H), és a válasz betűjelét írja négyzetbe! (3 pont)

8.	A szervezet túlzott felmelegedésének elkerülésére a bőrerek összeszűkülnek.	
9.	Adrenalin hatására a szív koszorúserei kitágulnak.	
10.	Szimpatikus hatásra a vázizomzat vérellátása csökken.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

VII. Harc a kórokozókkal (8 pont)

Figyelmesen olvassa el az alábbi szöveget, majd válaszolja meg a kérdéseket!

Pasteur régóta kísérletezett veszettségben elhullott állatokkal. A csökkentett fertőzőképességű (megfelelően kezelt) kórokozó beoltásával az egészséges állatokat védetté tudta tenni a veszettséggel szemben.
Egy alkalommal elzászi parasztok érkeztek laboratóriumába és egy veszett kutya által súlyosan megharapott kisfiút hoztak magukkal. A fiúnak csak akkor volt esélye a túlélésre, ha Pasteur segít rajta. A betegség lappangási ideje általában több mint egy hét. Orvoskollégái biztatására Pasteur kezelte a kisfiút. Tíz napon keresztül előbb gyenge, majd egyre fertőzőképesebb kórokozókat injekciózott a beteg hasbőre alá. A fiún nem jelentkeztek a veszettség tünetei, meggyógyult.

1. Pasteur a kórokozót fénymikroszkóppal nem tudta közvetlenül vizsgálni, mert azt a legnagyobb nagyítás mellett sem lehetett látni, mai tudásunk szerint azért, mert a legkisebb sejtnél is kisebb. Melyik kórokozó okozza a veszettséget? (1 pont)

A) Baktérium
B) Vírus
C) Ostoros egysejtű
D) Egysejtű gomba

2. Mit tartalmazott az a védőoltás, mellyel Pasteur az egészséges állatokat védetté tudta tenni a veszettség ellen? (1 pont)

A) Antibiotikumot.
B) Antitesteket.
C) Kezelt, „legyengített” vírusokat.
D) Hőkezelt baktériumokat.

3. Mi játszódott le a védőoltás beadása után ezeknek az állatoknak a testében? (1 pont)

A) Passzív immunválasz.
B) Aktív immunválasz.
C) Nem specifikus immunválasz.
D) Immunglobulinok termelődtek.

4. Mi történt a kisfiú testében azon a napon, amikor megmarta a veszett kutya? (1 pont)

A) A seb helyén az állat nyálából a kisfiú vérébe került a kórokozó.
B) A falósajtek (makrofágok) hamarosan elpusztították az összes kórokozót.
C) A kórokozó szaporodott a kisfiú szervezetében.
D) A memóriasejtek antitesteket hoztak létre.

5. Mi történt a kisfiú testében a kezelés során? (1 pont)

A) A kórokozó ellen a kisfiú teste ellenanyagot termelt.
B) Aktív immunválasz indult be.
C) A memóriasejtek antitestet termeltek.
D) Megjelentek a kórokozó elleni antitestek.

6. Pasteur kortársa volt Semmelweis Ignác. Ő milyen módszerrel tudta eredményesen csökkenteni a gyermekágyi lázban elhalálozott nők számát? (1 pont)

A) A kórházban szigorú higiéniés szabályokat írt elő.
B) A várandós anyáknak adott védőoltással.
C) Antibiotikumos kezeléssel.
D) A betegséget okozó baktériumokat erős oxidálószerrel megölte.

7. A huszadik század végének egyik rejtélyes betegsége, a szivacsos agyvelőgyulladás („kergemarhakór”) a veszettséghez hasonlóan az idegrendszert támadja meg. Kórokozója egy *prion*. Miben különbözik egymástól a vírus és a prion? (1 pont)

A) Mindegyik vírus tartalmaz valamilyen nukleinsavat, a prionok nem.
B) Minden vírus tartalmaz fehérjét, a prionok nem.
C) Csak a vírusok terjednek emberről emberre.
D) A prionok prokarióták, a vírusok eukarióták.

8. Milyen hatásokra terjedhetnek el bennünk és környezetünkben fertőzőképes kórokozók? (1 pont)

A) Az antibiotikumok felelőtlen használata miatt.
B) A szennyezett ivóvíz miatt.
C) A zsúfolt városok és a gyors közlekedés következtében.
D) A szervezetünk homeosztázisát erősítő hatások miatt.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

VIII. Az önző és az önzetlen mormoták (10 pont)



Az ürgék és a mormoták egyes fajai – például az olimpiai mormota – füttyentenek, ha ellenséget vesznek észre. A füttyentő példány segíti a többiek életben maradását, de fölhívja a figyelmet saját magára, így valamivel nagyobb eséllyel esik áldozatul a támadónak, mint ha „önző módon” azonnal beugrott volna üregébe. A füttyentés öröklődő tulajdonság, ezért előfordulhat, hogy mutációval megváltozik. Tételezzük föl, hogy egy gén domináns változata („A”) határozza meg a füttyentést, a recesszív („a”) változatot homozigóta formában hordozó „önző” egyedek pedig nem füttyentenek.

Olimpiai mormota vészkiáltása

1. Írja fel a füttyentő („önzetlen”) és a nem füttyentő („önző”) mormoták genotípusait a fenti jelölésekkel! (1 pont)

2. Tételezzük fel, hogy egy olimpiai mormota populáció 100 tagú, ebben az „A” és „a” génváltozatok gyakorisága azonos (50-50%), és eloszlásuk a populáción belül véletlenszerű. Számolja ki, hogy hány „önző” és hány „önzetlenül” viselkedő *egyedből* áll ez a populáció! Rögzítse a számítás menetét is! (2 pont)